Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Laboratorio de Sistemas de Bases de datos 1
ING. Bryan René Gómez Gómez



Practica No.5

Viernes, 28 de agosto, 2026
Quetzaltenango

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Creación de tablas

Creación de tabla autor

```
biblioteca=# CREATE TABLE autor (
biblioteca(#     id SERIAL PRIMARY KEY,
biblioteca(#     nombre VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
biblioteca(#     nacionalidad VARCHAR(50)
biblioteca(# );
```

Creación de tabla libro

```
biblioteca=# CREATE TABLE libro (
biblioteca(#     id SERIAL PRIMARY KEY,
biblioteca(#     titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
biblioteca(#     precio NUMERIC(8,2) CHECK (precio >= 0),
biblioteca(#     disponible BOOLEAN,
biblioteca(#     idAutor INT REFERENCES autor(id)
```

Creación de tabla socio

```
biblioteca=# CREATE TABLE socio (
biblioteca(#     id SERIAL PRIMARY KEY,
biblioteca(#     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
biblioteca(#     email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL
biblioteca(# );
```

Creación de tabla prestamo

```
biblioteca=# CREATE TABLE prestamo (
biblioteca(#     id SERIAL PRIMARY KEY,
biblioteca(#     idSocio INT REFERENCES socio(id),
biblioteca(#     idLibro INT REFERENCES libro(id),
biblioteca(#     dias INT CHECK (dias > 0),
biblioteca(#     fecha DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
biblioteca(# );
```

Inserción de datos

Inserción de tabla autor

```
biblioteca=# INSERT INTO autor (nombre, nacionalidad) VALUES
biblioteca-# ('Gabriel García Márquez', 'Colombiana'),
biblioteca-# ('Jorge Luis Borges', 'Argentina'),
biblioteca-# ('Isabel Allende', 'Chilena');
INSERT 0 3
```

Inserción de tabla libro

```
biblioteca=# INSERT INTO libro (titulo, precio, disponible, idAutor) VALUES
biblioteca-# ('Cien años de soledad', 150.00, TRUE, 1),
biblioteca-# ('Ficciones', 120.00, TRUE, 2),
biblioteca-# ('El Aleph', 95.00, FALSE, 2),
biblioteca-# ('Manual sin autor', 40.00, TRUE, NULL);
INSERT 0 4
```

Inserción de tabla socio

```
biblioteca=# INSERT INTO socio (nombre, email) VALUES
biblioteca-# ('Ana Torres', 'ana@gmail.com'),
biblioteca-# ('Luis Ramírez', 'luis@gmail.com'),
biblioteca-# ('Sofía Méndez', 'sofia@gmail.com');
INSERT 0 3
```

Inserción de tabla prestamo

```
biblioteca=# INSERT INTO prestamo (idSocio, idLibro, dias) VALUES
biblioteca-# (1, 1, 7),
biblioteca-# (2, 2, 14),
biblioteca-# (3, 3, 5);
```

Combinaciones

INNER JOIN: cada préstamo con el nombre del socio y el título del libro.

```
biblioteca=# SELECT s.nombre AS socio, l.titulo AS libro, p.dias, p.fecha
biblioteca-# FROM prestamo p
biblioteca-# INNER JOIN socio s ON p.idSocio = s.id
biblioteca-# INNER JOIN libro l ON p.idLibro = l.id;
    socio     |        libro          | dias |   fecha
--------------+-----------------------+------+------------
 Ana Torres   | Cien años de soledad  |    7 | 2026-08-29
 Luis Ramírez | Ficciones             |   14 | 2026-08-29
 Sofía Méndez | El Aleph              |    5 | 2026-08-29
(3 rows)
```

LEFT JOIN: todos los libros con el nombre de su autor (o NULL si no tiene).

```
biblioteca=# SELECT l.titulo, a.nombre AS autor
biblioteca-# FROM libro l
biblioteca-# LEFT JOIN autor a ON l.idAutor = a.id;
        titulo         |          autor
-----------------------+-------------------------
 Cien años de soledad  | Gabriel García Márquez
 Ficciones             | Jorge Luis Borges
 El Aleph              | Jorge Luis Borges
 Manual sin autor      |
(4 rows)
```

RIGHT JOIN: todos los autores con sus libros, incluyendo autores sin ningún libro.

```
biblioteca=# SELECT a.nombre AS autor, l.titulo
biblioteca-# FROM libro l
biblioteca-# RIGHT JOIN autor a ON l.idAutor = a.id;
         autor          |        titulo
------------------------+----------------------
 Gabriel García Márquez | Cien años de soledad
 Jorge Luis Borges      | Ficciones
 Jorge Luis Borges      | El Aleph
 Isabel Allende         |
(4 rows)
```

Vista

```
biblioteca=# CREATE VIEW v_prestamos_completos AS
biblioteca-# SELECT s.nombre AS socio, l.titulo AS libro, p.dias, l.precio,
biblioteca-#        (l.precio * p.dias * 0.01) AS costo
biblioteca-# FROM prestamo p
biblioteca-# JOIN socio s ON p.idSocio = s.id
biblioteca-# JOIN libro l ON p.idLibro = l.id;
^@CREATE VIEW
biblioteca=# SELECT * FROM v_prestamos_completos;
    socio     |        libro         | dias | precio |  costo
--------------+----------------------+------+--------+---------
 Ana Torres   | Cien años de soledad |    7 | 150.00 | 10.5000
 Luis Ramírez | Ficciones            |   14 | 120.00 | 16.8000
 Sofía Méndez | El Aleph             |    5 |  95.00 |  4.7500
(3 rows)
```

Función

```
biblioteca=# CREATE OR REPLACE FUNCTION calcular_costo(precio NUMERIC, dias INT)
biblioteca-# RETURNS NUMERIC AS $$
biblioteca$# BEGIN
biblioteca$#     RETURN precio * dias * 0.01;
biblioteca$# END;
biblioteca$# $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE FUNCTION
biblioteca=# SELECT p.id, l.titulo, p.dias, calcular_costo(l.precio, p.dias) AS costo
biblioteca-# FROM prestamo p
biblioteca-# JOIN libro l ON p.idLibro = l.id;
 id |       titulo       | dias |  costo
----+--------------------+------+---------
  1 | Cien años de soledad |    7 | 10.5000
  2 | Ficciones          |   14 | 16.8000
  3 | El Aleph           |    5 |  4.7500
(3 rows)
```

Procedimiento

```
biblioteca=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE extender_prestamo(p_id INT, p_dias_extra INT)
biblioteca-# LANGUAGE plpgsql AS $$
biblioteca$# BEGIN
biblioteca$#     UPDATE prestamo
biblioteca$#     SET dias = dias + p_dias_extra
biblioteca$#     WHERE id = p_id;
biblioteca$# END;
biblioteca$# $$;
CREATE PROCEDURE
biblioteca=# CALL extender_prestamo(1, 3);
CALL
biblioteca=# SELECT * FROM prestamo WHERE id = 1;
 id | idsocio | idlibro | dias |   fecha
----+---------+---------+------+------------
  1 |       1 |       1 |   10 | 2026-08-29
(1 row)
```

trigger

Crear la tabla libro_log(id, libro_titulo, fecha).

```
biblioteca=# CREATE TABLE libro_log (
biblioteca(#     id SERIAL PRIMARY KEY,
biblioteca(#     libro_titulo VARCHAR(150),
biblioteca(#     fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
biblioteca(# );
CREATE TABLE
```

Crear una función + trigger que, después de cada INSERT en libro, inserte el título del libro nuevo en libro_log.

```
biblioteca=# CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_log_libro()
biblioteca-# RETURNS TRIGGER AS $$
biblioteca$# BEGIN
biblioteca$#     INSERT INTO libro_log (libro_titulo) VALUES (NEW.titulo);
biblioteca$#     RETURN NEW;
biblioteca$# END;
biblioteca$# $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE FUNCTION
```

```
biblioteca=#
biblioteca=# CREATE TRIGGER trg_log_libro
biblioteca-# AFTER INSERT ON libro
biblioteca-# FOR EACH ROW
biblioteca-# EXECUTE FUNCTION fn_log_libro();
CREATE TRIGGER
```

Insertar un libro nuevo y capturar libro_log ya con el registro.

```
biblioteca=# INSERT INTO libro (titulo, precio, disponible, idAutor) VALUES
biblioteca-# ('Rayuela', 130.00, TRUE, NULL);
INSERT 0 1
```

```
biblioteca=# SELECT * FROM libro_log;
 id | libro_titulo |            fecha
----+--------------+----------------------------
  1 | Rayuela      | 2026-08-29 07:50:43.918337
(1 row)
```

Función disponibilidad(disponible), que devuelva 'Se puede prestar' o 'No disponible', usada sobre libro.

```
biblioteca=# CREATE OR REPLACE FUNCTION disponibilidad(p_disponible BOOLEAN)
biblioteca-# RETURNS TEXT AS $$
biblioteca$# BEGIN
biblioteca$#     IF p_disponible THEN
biblioteca$#         RETURN 'Se puede prestar';
biblioteca$#     ELSE
biblioteca$#         RETURN 'No disponible';
biblioteca$#     END IF;
biblioteca$# END;
biblioteca$# $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE FUNCTION
```

```
biblioteca=# SELECT titulo, disponibilidad(disponible) AS estado
biblioteca-# FROM libro;
        titulo         |      estado
-----------------------+-----------------
 Cien años de soledad | Se puede prestar
 Ficciones            | Se puede prestar
 El Aleph             | No disponible
 Manual sin autor     | Se puede prestar
 Rayuela              | Se puede prestar
(5 rows)
```

UNION: combinar en una sola lista los nombres de autores y de socios.

